

量子力学：理论与应用
Quantum Mechanics: Theory and Application

作者：Max

更新日期：2026 年 10 月 11 日

创建日期：2026 年 10 月 11 日

前言

目录

第零章　数学基础 **1**

第一部分　理论基础 **2**

第一章　重要实验及重要物理常数 **3**

第二章　波函数与薛定谔方程 **4**

2.1　波函数 4

2.1.1　波函数的统计解释 4

2.1.2　态叠加原理 5

2.2　概率流守恒定律 5

2.3　定态薛定谔方程 5

2.4　维里定理 5

2.5　F-H 定理 6

2.6　附录 6

第三章　一维定态问题 **7**

3.1　一维定态的性质 7

3.2　方势阱 7

3.2.1　一维无限深方势阱 7

3.2.2　三维有限深方势阱 8

3.2.3　一维有限深方势阱 8

3.3　一维谐振子 9

3.3.1　谐振子势 9

3.4　一维散射问题 9

3.5 附录 9
3.5.1 一维无限深方势阱推导 9
3.5.2 一维谐振子势推导 11

第四章 量子力学中的力学量 **12**
4.1 线性代数 12

第五章 态和力学量的表象 **13**
5.1 态的表象 13
5.1.1 各表象能量本征方程 13
5.2 力学量算符的矩阵表示 14
5.3 矩阵力学 14
5.4 幺正变换 14
5.5 Dirac 符号 14
5.6 线性谐振子及占有数表象 14
5.7 附录 15
5.7.1 动量表象能量本征方程推导 15

第六章 中心力场 **17**
6.1 中心力场的一般理论 17
6.1.1 中心力场的定态薛定谔方程 17
6.1.2 中心力场的定态波函数 17
6.2 轨道角动量的本征值和本征函数 18
6.3 球方势阱的基本性质 18
6.4 氢原子的本征值和本征函数 18

第七章 微扰论 **19**
7.1 不含时 (定态) 非简并微扰 19
7.1.1 定态非简并能量近似 19
7.1.2 定态非简并态矢近似 20
7.2 不含时 (定态) 简并微扰 20
7.3 含时微扰论 20
7.4 量子跃迁几率 20

7.5 光吸收与辐射的半经典理论 20
7.6 选择定则 20

第八章 自旋与全同粒子 **21**
8.1 薛定谔方程 21

第零章　数学基础

第一部分

理论基础

第一章　重要实验及重要物理常数

第二章　波函数与薛定谔方程

考试内容 1

波函数及其统计解释、薛定谔方程、态叠加原理、几率守恒定律、定态薛定谔方程

考试要求 1

1. 掌握波函数及统计解释、薛定谔方程、态叠加原理、几率守恒定律
2. 会灵活运用所学知识解决实际问题

2.1　波函数

量子力学中求解问题的基本方法是求解**薛定谔 (Schrödinger) 方程**, 得到粒子的波函数 $\Psi(\mathbf{r},t)$ 。

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi+V(\mathbf{r},t)\Psi} \tag{2.1}$$

描述微观粒子波动性的方程, 其中 $\hbar$ 是约化普朗克 (Planck) 常数, m 是质量, ∇^2 是 Laplace 算子, $V(\mathbf{r},t)$ 是势函数。

$$\hbar=\frac{h}{2\pi}=1.054\ 572\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s} \tag{2.2}$$

薛定谔方程的作用和地位从逻辑上将相当于牛顿第二定律, 即给定适当的初始条件 (一般来说, $\Psi(\mathbf{r},0)$), 通过薛定谔方程确定以后所有时刻的波函数 $\Psi(\mathbf{r},t)$ 。

2.1.1　波函数的统计解释

关于波函数的物理意义, 以波尔为首的哥本哈根学派认为“波函数”表征“概率波”，即波函数的模平方 $|\Psi(\mathbf{r},t)|^2$ 表示在任意时刻 t 时刻粒子在空间 $\mathbf{r}$ 处的单

位体积中出现的概率。

$$\int_V |\Psi(\mathbf{r},t)|^2 \,\mathrm{d}\mathbf{r} = \{\text{在}t\text{时刻发现粒子处于空间}r\text{处的单位体积中出现的概率}\} \tag{2.3}$$

所以, 波函数的统计解释是“概率分布”或“概率密度”。波函数满足

$$\int_\infty |\Psi(\mathbf{r},t)|^2 \,\mathrm{d}\mathbf{r} = 1 \tag{2.4}$$

2.1.2　态叠加原理

2.2　概率流守恒定律

2.3　定态薛定谔方程

考虑 $\hat{H}$ 不依赖于时间的情况, 即

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t) = \hat{H}\Psi(x,t) = \left[-\frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}(x)\right]\Psi(x,t) \tag{2.5}$$

这就是定态薛定谔方程。采用分离变量法。令

$$\Psi(x,t) = \psi(x)T(t) \tag{2.6}$$

代入得

$$\boxed{T(t) = e^{-iEt/\hbar}} \tag{2.7}$$

称为**时间演化因子**。

$$\boxed{\hat{H}\psi(x,t) = E\psi(x)} \tag{2.8}$$

该式为 $\hat{x}$ 表象下的能量本征方程。解为能量本征态，即**“定态”**。式 2.8 即为**定态薛定谔方程**。所以有波函数为

$$\Psi(x,t) = A\psi(x)e^{-iEt/\hbar} \tag{2.9}$$

其中 A 为归一化因子。

2.4　维里定理

（the virial theorem）

定态下满足, 两倍的动能期望值等于位矢量与势能梯度点积的期望值

$$2\left\langle\hat{T}\right\rangle = \langle\vec{r}\cdot\nabla V(\vec{r})\rangle \tag{2.10}$$

2.5　F-H 定理

（Feynman-Hellmaon Theorem）

$$\langle\psi_n|\frac{\partial}{\partial\lambda}\hat{H}|\psi_n\rangle=\frac{\partial}{\partial\lambda}E_n \tag{2.11}$$

2.6　附录

第三章　一维定态问题

考试内容 2

一维定态的性质、方势阱、一维谐振子、一维散射问题

考试要求 2

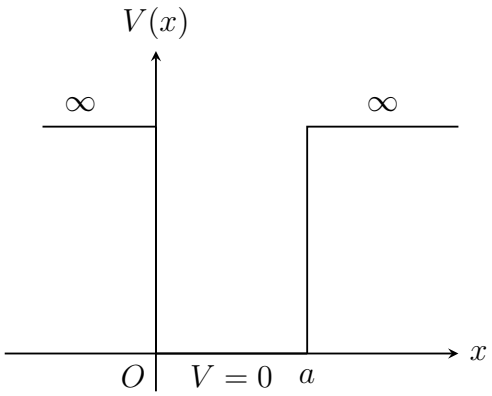
1. 掌握一维定态的基本性质、方势阱与一维谐振子的本征值与本征态，了解一维散射问题
2. 会灵活运用所学知识解决一维定态问题

3.1　一维定态的性质

3.2　方势阱

3.2.1　一维无限深方势阱

势 $V(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x\leqslant a\\ \infty, & x<0, x>a\end{cases}$



当 $x<0, x>a$ 时, $V(x)=\infty$,$\psi(x)=0$.

当 $0\leqslant x\leqslant a$ 时,$V(x)=0$, 有

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x)=E\psi(x) \tag{3.1}$$

波函数为

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\Big(\frac{n\pi x}{a}\Big), \quad n = 1, 2, 3, \cdots \tag{3.2}$$

能量为

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \cdots \tag{3.3}$$

详细推导见3.5.1

一维无限深方势阱性质：

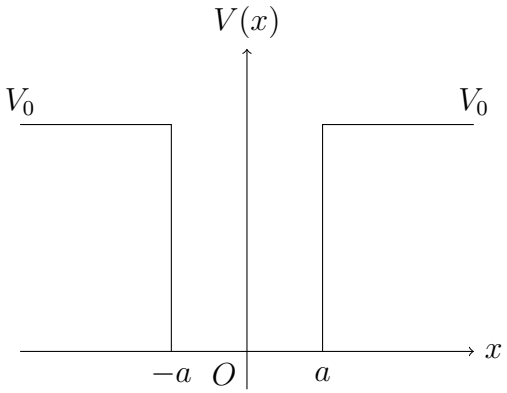
1. 能量本征函数时分立的，且正交归一。$\langle\psi_n|\psi_m\rangle =$

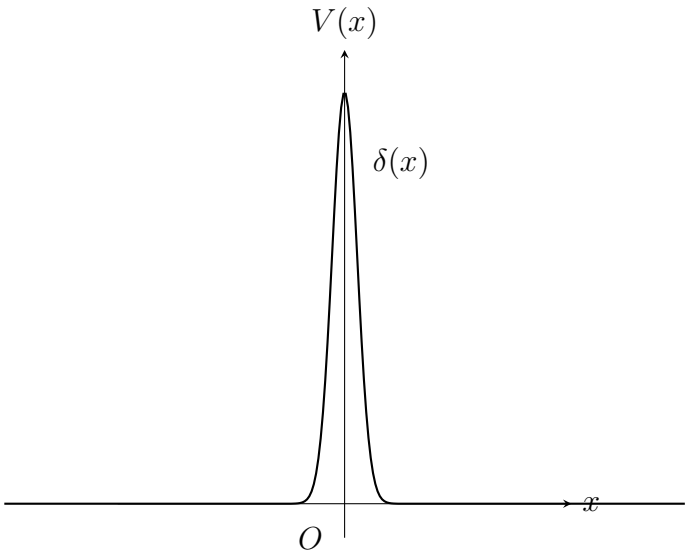
3.2.2　三维有限深方势阱

$$\text{势 } V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a, 0 < y < a, 0 < z < a \\ \infty, & other \end{cases}$$

3.2.3　一维有限深方势阱

$$\text{势 } V(x) = \begin{cases} 0, & -a < x < a \\ V_0, & |x| > a \end{cases}$$

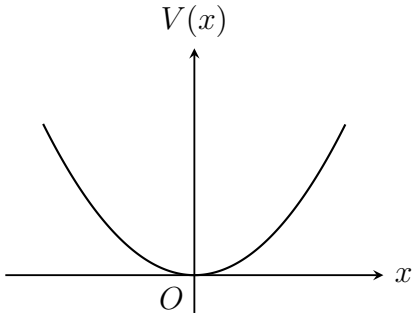




3.3　一维谐振子

3.3.1　谐振子势

$$V(x)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$$



能量为：

$$E_n=(n+\frac{1}{2})\hbar\omega\quad n=1,2,3,\cdots \tag{3.4}$$

波函数为

$$\psi_n(x)=N_ne^{-\alpha^2x^2/2}H_n(\alpha x) \tag{3.5}$$

其中 $\alpha=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$, $N_n=\sqrt{\frac{\alpha}{\pi^{\frac{1}{2}}2^nn!}}$ 为归一化系数，$H_n(\alpha x)$ 为 Hermite 多项式。

基态波函数为

$$\psi_0(x)=N_0e^{-\alpha^2x^2/2} \tag{3.6}$$

详细推导见3.5.2

3.4　一维散射问题

3.5　附录

3.5.1　一维无限深方势阱推导

一维无限深方势阱势函数为

$$V(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x\leqslant a\\ \infty, & x<0,x>a\end{cases} \tag{3.7}$$

当 $x<0,x>a$ 时, $V(x)=\infty$,$\psi(x)=0$.

当 $0\leqslant x\leqslant a$ 时,$V(x)=0$, 有

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x)=E\psi(x) \tag{3.8}$$

令 $k=\sqrt{\dfrac{2mE}{\hbar^2}}$ 整理得

$$\frac{d^2}{dx^2}\psi(x)=-\frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x)=-k^2\psi(x) \tag{3.9}$$

解得

$$\psi(x)=Ae^{ikx}+Be^{-ikx} \tag{3.10}$$

又该势为驻波解，可写为三角形式

$$\psi(x)=A\sin(kx)+B\cos(kx) \tag{3.11}$$

代入边界条件 $\begin{cases}\psi(0)=0\\ \psi(a)=0\end{cases}$ 得

$$\begin{cases}B=0\\ A\sin(ka)=0\end{cases} \tag{3.12}$$

对于 $A\sin(ka)=0$, 当 $A=0$ 时，$\psi(x)=0$，无法归一化。所以

$$\sin(ka)=0 \quad \Rightarrow \quad k=\frac{n\pi}{a} \quad n=1,2,3,\cdots \tag{3.13}$$

所以

$$\psi_n(x)=A\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \tag{3.14}$$

又 $k=\dfrac{n\pi}{a}=\sqrt{\dfrac{2mE}{\hbar^2}}$ 得到

$$\boxed{E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} \quad n=1,2,3,\cdots} \tag{3.15}$$

归一化

$$\begin{aligned}1&=\int_{-\infty}^{+\infty}|\psi_n(x)|^2\,dx\\ &=\int_0^a\psi_n^*(x)\psi_n(x)dx\\ &=|A|^2\int_0^a\sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right)dx\\ &=|A|^2\int_0^a\frac{1}{2}\left(1-\cos\left(\frac{2n\pi x}{a}\right)\right)dx\\ &=|A|^2\left(\frac{a}{2}-\int_0^a\cos\left(\frac{2n\pi x}{a}\right)dx\right)\\ &=\frac{a}{2}|A|^2\end{aligned} \tag{3.16}$$

得

$$A = \sqrt{\frac{2}{a}} \tag{3.17}$$

所以定态波函数为

$$\boxed{\Psi(x,t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) e^{-iE_n t/\hbar}} \tag{3.18}$$

3.5.2　一维谐振子势推导

一维谐振子势为：

$$V(x) = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \tag{3.19}$$

由于 $V_{\pm\infty} = \infty$, $E < V_{\pm\infty}$, 所以只存在束缚态。

第四章　量子力学中的力学量

考试内容 3

算符及其运算规则、力学量与厄米算符、算符对易关系、测不准关系、守恒定律

考试要求 3

1. 掌握力学量与算符关系以及力学量算符运算规则，掌握厄密算符的基本性质、算符对易关系及其性质、测不准关系、守恒定律的物理意义。
2. 会灵活运用所学知识解决一维定态问题

4.1　线性代数

第五章　态和力学量的表象

考试内容 4

态的表象、力学量算符的矩阵表示、矩阵力学、幺正变换、Dirac 符号、线性谐振子及占有数表象

考试要求 4

1. 掌握表象变换、幺正变换、Dirac 符号，会求力学量算符的本征值和本征态，掌握线性谐振子的代数解法
2. 能综合运用矩阵力学的基本知识解决问题

5.1　态的表象

5.1.1　各表象能量本征方程

1. 坐标表象：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+V(x)\right]\psi(x)=E\psi(x) \tag{5.1}$$

2. 动量表象：

$$\begin{aligned} -\frac{p^2}{2m}\varphi(p)+\int V_{pp'}\varphi(p')\mathrm{d}p'&=E\varphi(p)\\ V_{pp'}=\frac{1}{2\pi\hbar}\int V(x)e^{\mathrm{i}(p'-p)x/\hbar}\mathrm{d}x& \end{aligned} \tag{5.2}$$

5.2　力学量算符的矩阵表示

5.3　矩阵力学

5.4　幺正变换

5.5　Dirac 符号

5.6　线性谐振子及占有数表象

5.7　附录

5.7.1　动量表象能量本征方程推导

推导式式 5.2. 由不进入表象的态矢量的能量本征方程出发

$$\hat{H}\left|\psi\right\rangle = (\hat{T}+V)\left|\psi\right\rangle = E\left|\psi\right\rangle \tag{5.3}$$

等式两边分别插入恒等算符

$$\int \left|p'\right\rangle \left\langle p'\right| \mathrm{d}p' = 1 \tag{5.4}$$

得到

$$\int (\hat{T}+V)\left|p'\right\rangle \left\langle p'|\psi\right\rangle \mathrm{d}p' = E\int \left|p'\right\rangle \left\langle p'|\psi\right\rangle \mathrm{d}p' \tag{5.5}$$

又 $\varphi(p') = \langle p'|\psi\rangle$ 得

$$\int (\hat{T}+V)\left|p'\right\rangle \varphi(p')\mathrm{d}p' = E\int \left|p'\right\rangle \varphi(p')\mathrm{d}p' \tag{5.6}$$

两边同时左乘 $\langle p|$ 得

$$\int \left\langle p\right| (\hat{T}+V)\left|p'\right\rangle \varphi(p')\mathrm{d}p' = E\int \langle p|p'\rangle\varphi(p')\mathrm{d}p' \tag{5.7}$$

$$\int \left\langle p\right| \hat{T}\left|p'\right\rangle \varphi(p')\mathrm{d}p' + \int \left\langle p\right| V\left|p'\right\rangle \varphi(p')\mathrm{d}p' = E\int \langle p|p'\rangle\varphi(p')\mathrm{d}p' \tag{5.8}$$

有克罗内克符号 $\delta_{pp'} = \langle p|p'\rangle$,$\hat{T}$ 的本征方程 $\hat{T}\left|p'\right\rangle = \frac{p^2}{2m}\left|p'\right\rangle$

$$\int \frac{p^2}{2m}\delta_{pp'}\varphi(p')\mathrm{d}p' + \int V_{pp'}\varphi(p')\mathrm{d}p' = E\int \delta_{pp'}\varphi(p')\mathrm{d}p' \tag{5.9}$$

由 δ 函数的挑选性 $\int \delta_{pp'}\varphi(p')\mathrm{d}p' = \varphi(p)$ 得

$$\boxed{\frac{p^2}{2m}\varphi(p) + \int V_{pp'}\varphi(p')\mathrm{d}p' = E\varphi(p)} \tag{5.10}$$

该式即为动量表象的能量本征方程.

其中 $V_{pp'}$

$$V_{pp'} = \left\langle p\right| V\left|p'\right\rangle \tag{5.11}$$

插入恒等算符

$$\int \left|x\right\rangle \left\langle x\right| \mathrm{d}x = 1 \tag{5.12}$$

得到

$$\begin{aligned}
V_{pp'} =& \langle p| V |p'\rangle \\
=& \iint \langle p|x\rangle \langle x| V |x'\rangle \langle x'|p'\rangle \mathrm{d}x\mathrm{d}x' \\
=& \iint \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\mathrm{i}p'x/\hbar} V(x')\langle x|x'\rangle \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\mathrm{i}px/\hbar} \mathrm{d}x\mathrm{d}x' \\
=& \frac{1}{2\pi\hbar} \iint e^{-\mathrm{i}p'x/\hbar} V(x')\delta_{xx'} e^{\mathrm{i}px/\hbar} \mathrm{d}x\mathrm{d}x' \\
=& \frac{1}{2\pi\hbar} \int e^{-\mathrm{i}p'x/\hbar} V(x) e^{\mathrm{i}px/\hbar} \mathrm{d}x \\
=& \frac{1}{2\pi\hbar} \int V(x) e^{-\mathrm{i}(p'-p)x/\hbar} \mathrm{d}x
\end{aligned} \tag{5.13}$$

所以

$$\boxed{V_{pp'} = \frac{1}{2\pi\hbar} \int V(x) e^{-\mathrm{i}(p'-p)x/\hbar} \mathrm{d}x} \tag{5.14}$$

第六章　中心力场

考试内容 5

中心力场中粒子运动的性质、轨道角动量、球方势阱、氢原子

考试要求 5

1. 掌握中心力场中粒子运动的性质，会求解轨道角动量的本征值和本征函数，掌握球方势阱的基本性质，会求解氢原子的本征值和本征函数
2. 能综合运用所学知识解决实际问题

6.1　中心力场的一般理论

6.1.1　中心力场的定态薛定谔方程

球坐标下体系哈密顿量为:

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r})+\frac{\hat{L}^2}{2mr^2}+V(r) \tag{6.1}$$

定态薛定谔方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r})+\frac{\hat{L}^2}{2mr^2}+V(r)\right]\psi(r,\theta,\phi)=E\psi(r,\theta,\phi) \tag{6.2}$$

6.1.2　中心力场的定态波函数

波函数分为径向部分和角向部分:

$$\psi(r,\theta,\phi)=Y_{l,m}(\theta,\phi)R(r) \tag{6.3}$$

径向方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r})+\frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2}+V(r)\right]R(r)=ER(r) \tag{6.4}$$

约化径向方程：令 $u(r) = R(r)$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2} + V(r)\right] u(r) = Eu(r) \tag{6.5}$$

6.2　轨道角动量的本征值和本征函数

6.3　球方势阱的基本性质

6.4　氢原子的本征值和本征函数

第七章　微扰论

考试内容 6

非简并态微扰论、简并态微扰论、含时微扰论、量子跃迁几率、光吸收与辐射的半经典理论、选择定则

考试要求 6

1. 掌握非简并态微扰论中二阶微扰论计算方法，掌握简并态微扰论计算方法，会计算含时微扰论问题、量子跃迁几率，了解光吸收与辐射的半经典理论，掌握选择定则
2. 能综合运用所学知识解决实际问题

7.1　不含时 (定态) 非简并微扰

哈密顿量:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}' \tag{7.1}$$

其中 $\hat{H}_0$ 为零级哈密顿量, $\hat{H}'$ 为哈密顿量微扰.

零级近似能量, 态矢由零级定态薛定谔方程给出:

$$\hat{H}_0 \left|\psi_n^{(0)}\right\rangle = E_n^{(0)} \left|\psi_n^{(0)}\right\rangle \tag{7.2}$$

7.1.1　定态非简并能量近似

定态非简并能量近似为

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} + \cdots \tag{7.3}$$

1. 定态非简并能量一级修正 $E_n^{(1)}$：

$$\begin{aligned} E_n^{(1)} = \hat{H}'_{nn} &= \left\langle \psi_n^{(0)} \right| \hat{H}' \left| \psi_n^{(0)} \right\rangle \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_n^{*(0)} \hat{H}' \psi_n^{(0)} \mathrm{d}\tau \end{aligned} \tag{7.4}$$

2. 定态非简并能量二级修正 $E_n^{(2)}$：

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{\left| \hat{H}'_{mn} \right|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \tag{7.5}$$

其中 $\hat{H}'_{mn}$ 为:

$$\hat{H}'_{mn} = \left\langle \psi_m^{(0)} \right| \hat{H}' \left| \psi_n^{(0)} \right\rangle \tag{7.6}$$

3. 定态非简并能量三级修正 $E_n^{(3)}$：

$$E_n^{(3)} = \sum_{m,m' \neq n} \frac{\hat{H}'_{nm} \hat{H}'_{mm'} \hat{H}'_{m'n}}{\left(E_n^{(0)} - E_m^{(0)} \right) \left(E_n^{(0)} - E_{m'}^{(0)} \right)} - \sum_{m \neq n} \frac{\hat{H}'_{nn} \left| \hat{H}'_{mn} \right|^2}{\left(E_n^{(0)} - E_m^{(0)} \right)^2} \tag{7.7}$$

其中 $\hat{H}'_{mn}$ 等同上.

7.1.2　定态非简并态矢近似

定态非简并态矢近似为

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \psi_n^{(1)} + \cdots \tag{7.8}$$

定态非简并态矢一级修正 $\psi_n^{(1)}$：

$$\psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{\hat{H}'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)} \tag{7.9}$$

7.2　不含时 (定态) 简并微扰

7.3　含时微扰论

7.4　量子跃迁几率

7.5　光吸收与辐射的半经典理论

7.6　选择定则

第八章　自旋与全同粒子

考试内容 7

电子自旋、总角动量、碱金属原子光谱双线结构、自旋单态与三重态、全同粒子系的波函数交换对称性

考试要求 7

1. 掌握电子自旋、斯特恩-盖拉赫实验、乌伦贝克和古德斯密特电子自旋假设、自旋算符与自旋波函数、塞曼效应、电子自旋磁矩与磁场相互作用、总角动量、碱金属原子光谱双线结构、自旋单态与三重态、两个电子的自旋波函数、全同粒子系的波函数交换对称性、全同性原理及玻色子、费米子体系波函数交换对称性
2. 能综合运用所学知识解决实际问题

8.1　薛定谔方程